EVIDENCIA DE APRENDIZAJE N°1

Proyecto de Gestión de Inventarios

Institución: ISPC

Comisión: B

Integrantes:

- Belén ISSETTA
- Martín Roqué
- Joel Heredia
- Luis Lagger
- Mariano Melchiorre

Fecha de entrega: 24/04/2026

Introducción:

Issetta Hnos. S.A., una empresa metalúrgica familiar dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para la industria alimenticia, presenta actualmente un nivel de madurez digital calificado como "Principiante". El núcleo del problema radica en que el control de stock y la gestión de procesos internos se realizan de forma manual, utilizando papel o planillas de cálculo aisladas.

Descripción del Problema:

A continuación, se detalla la problemática con los datos de la empresa

- Información fragmentada: El control de inventarios (perfiles, chapas, insumos) se gestiona de manera crítica mediante papel o planillas de cálculo sueltas.
- Falta de visibilidad en tiempo real: Por ejemplo, el encargado de compras no tiene acceso automático a los registros del pañolero, lo que impide una respuesta ágil a las necesidades de producción.
- Digitalización inexistente en planta: El seguimiento de la producción y los pedidos no están digitalizados, lo que deriva en errores, pérdida de tiempo y repetición manual de tareas.

En resumen, la empresa opera con una tecnología limitada que, aunque les permite funcionar, genera ineficiencias operativas debido a la falta de centralización e integración de sus datos.

El objetivo es centralizar el control de materias primas para eliminar los quiebres de stock y el capital inmovilizado por sobrecompras, buscando mejorar la discrepancia física y la digitalización total de los movimientos.

Identificación de las fuentes:

Para comenzar el análisis contamos con tres archivos en formato excel:

1. **Productos ISSETTA**.xlsx: catálogo de productos, con tres campos.

Campo	Tipo	Detalle
Productos	texto	Nombre del Producto
Categoría	texto	Único atributo
IVA	float	Característica frente al Iva

2. **Planilla carga materiales.xlsx**: contiene esencialmente el stock, información descriptiva de los materiales y el almacén donde se guardan, con los siguientes campos

Campo	Tipo	Detalle
código	Texto	Id Material
descripción	Texto	ATRIBUTOS descriptivos del material
categoría	Texto	
Sub_categoría	Texto	
unidad-medida	Texto	
MATERIAL	Texto	
caracteristica2	Texto	
caracteristica3	Texto	
caracteristica4	Texto	
precio_actual (u$s)	float	
almacen	texto	Lugar de almacenamiento
cantidad	int	Stock (dato variable)

3. **F-PROD-01-B registro produccion prueba.xlsx:** registro de tareas realizadas por los empleados, por proyecto con cuantificación de tareas, fecha de realización y duración del proceso. Cuenta con múltiples solapas, una por cada empleado. Debería ser unificada para poder ser tratadas como un dataset, tomando al empleado como un atributo más de cada registro.

Campo	Tipo	Detalle
FECHA	Date	Fecha de tarea
IDENTIFICACION DE PROYECTO	Texto	Proyecto Asociado a la Tarea
IDENTIFICACION DE PLANO	Texto	Referencia a las especificaciones técnicas de la tarea
OPERACIÓN	Texto	Descripción corta de la tarea
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	Texto	Detalle de lo realizado
CANTIDAD (UNIDADES POR PLANO)	int	Cantidad de repeticiones
HORA Inicio	time	Hora inicio
HORA Final	time	Hora final
Tiempo de paradas	time	Descansos
Minutos totales de producción	int	Tiempo tarea en minutos
Unidades	int	Valor a interpretar
resultado Min/U	float	Velocidad de producción por unidad
OBSERVACION	texto	Campo para detallar observaciones
LIBERACION PIEZAS (LIDER)	null	Averiguar significado

Un primer análisis de las fuentes:

Se realizó una primera exploración rápida de las fuentes y se realizaron algunos ajustes para prepararlas para su análisis posterior.

- ***Productos ISSETTA.xlsx***: no se modificó
- ***Planilla carga materiales.xlsx:*** se observan muchos problemas fundamentales en esta tabla:
  1. Hay más descripciones que códigos, esto significa que el campo código no representa clave primaria para esta tabla, y por lo tanto no identifica unívocamente todos los materiales. Hay muchos campos código en estado null
  2. Se observa en la fuente que los elementos se encuentran visualmente agrupados (en subcategorias), dicha agrupación no puede ser registrada correctamente en esta primera lectura. Proponemos hacer un ajuste a la fuente.
  3. Proponemos hacer dos ajustes a la fuente:

     a- Agregar un campo con la categoría faltante

     b- Crear un código único basado en varios campos de cada registro

Se creó una nueva fuente corregida para su análisis: ***planilla_carga_mat_corr.xlsx***

- ***F-PROD-01-B registro produccion prueba.xlsx****:* se normalizó, generando un solo dataset con la información consolidada ***F-PROD-01_limpio.xlsx***. Todas las hojas (empleado) del Excel en un mismo dataset con el nombre del empleado como campo.

Se adjunta código Python con lo trabajado: ***Exploracion_fuentes.ipynb***

Plan de trabajo con los datos:

Dado que lo que se quiere crear es proceso para la gestión de insumos, inicialmente analizaremos en detalle las fuentes entregadas por el cliente ISSETA HNOS.

Posteriormente debemos **imaginar** un dataset que nos permita realizar los análisis básicos de entradas y salidas de materiales, tomando dentro de lo posible los datos aportados por las fuentes recibidas.

Basados en este dataset podremos diseñar una solución con analítica de datos que permitirá realizar una mejor gestión de los insumos a nuestro cliente.

Es fundamental pensar cuál será la tabla núcleo de nuestro trabajo. A continuación, se propone una tabla inicial con los datos fundamentales de un sistema de gestión de insumos.

Proyecto Dataset final

En esta instancia presentamos esta tabla como propuesta:

Campos	**tipo**	**detalle**
idmovimiento	texto	código de la transacción – será el id fundamental de este dataset
idmaterial	texto	Código del material – para identificar el material, vincular con **planilla_carga_mat_corr.xlsx**
descripcion	texto	nombre del material – para describir el material
fecha	date	fecha dd/mm/aaaa (fecha del movimiento)
cantidad	int	cantidad (+/-) (+ entrada, - salida)
tipo_movimiento	texto	Categorizar el tipo de movimiento para los análisis, ajuste es para los errores o excepciones (entrada; salida; ajuste)
stock	int	Stock al realizar el movimiento
usuario	texto	log de usuarios – importante para saber quién hizo el movimiento
Destino/Origen	texto	destino del material, en este caso id máquina a donde se destino – Vincula el material al proyecto o tarea puntual para el que fue retirado. **F-PROD-01-B_limpio.xlsx**
costo	float	valor total del retiro (se calcula con el costo unitario que debería estar en la base de materiales)
remito	int	Código del comprobante de respaldo del movimiento
referencia	texto	Extras